

SILABO

FACULTAD
ESCUELA PROFESIONAL
PROGRAMA DE ESTUDIOS

INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS
INGENIERIA ELECTRONICA
CARRERA PURA

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Identificación Académica

a) Curso	AUTÓMATAS PROGRAMABLES
b) Código	ELE302
c) Prerequisito	ELE230 - ELECTRÓNICA DE POTENCIA
d) Número de Horas	03h teóricas, 02h prácticas, Total 05 horas
e) Créditos	04
f) Número de Horas virtuales	90
g) Año y Semestre Académico	2025-NIV
h) Ciclo de Estudios	VIII
i) Duración	Del 19 de Enero al 6 de Marzo del 2026 (7 semanas)
j) Área Curricular	Estudios de especialidad
k) Características del Curso	Investigación, Desarrollo e Innovación

1.2 Docente

a) Apellidos y Nombres	Vidangos Ponce Gabino Rey
b) Condición y Categoría	CONTRATADO
c) Especialidad	Automatización y Mecatronica

1.3 Ambiente donde se realizó el aprendizaje

- a) Lab. Control I y Aula: 206

II. SUMILLA

El curso se enmarca en el área curricular corresponde al área de Automatas Programables, es de naturaleza practica, y su propósito fundamental es desarrollar la capacidad de abstracción, análisis e idealización, para plantear y formular soluciones prácticas en los procesos de automatización para el análisis de sistemas de control automático usando actuadores y accionamientos en autómatas programables, los procesos de la industria regional, nacional y mundial, Su tratado temático comprende los conocimientos en las siguientes unidades:

Unidad 01: diseño de automatismos lógicos; arquitectura, funcionamiento y configuración del autómeta; sensores, actuadores.

Unidad 02: interfaces; supervisión, control y adquisición de datos (SCADA); en procesos industriales, criterios, dimensionamiento y aplicaciones. Optimización y funcionamiento del autómeta mediante protocolos de comunicación, Diseño de prototipos para el funcionamiento y aplicaciones a las diversas industrias.

El componente curricular **Autómatas Programables** corresponde al área de formación especializada, es de carácter teórico y práctico, cuyo propósito fundamental es desarrollar la capacidad de abstracción, análisis e idealización, para plantear y formular soluciones prácticas en los procesos de automatización para el análisis de sistemas de control automático con actuadores y accionadores en los procesos de la industria regional, nacional y mundial.

III. PERFIL DEL EGRESADO EN RELACIÓN AL CURSO

CE4. Aplica conocimientos de tecnología electrónica en la conservación del medio ambiente y en el uso de las energías renovables en la ejecución y operación para las líneas de producción de los procesos industriales.

IV. LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO

Realiza el análisis de autómatas para el diseño e implementación de sistemas basados en automatismos, utilizando para ello los fundamentos de electrónica de potencia, teoría de campos electromagnéticos, circuitos electrónicos y fundamentos teóricos de electrotecnia, así como programación, instalación y aplicaciones de automatismos.

V. TRATAMIENTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD 1		UNIDAD 1	
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD Conocimiento de los tipos de AUTOMATAS PROGRAMABLES, Conoce los fundamentos de control industrial, fundamentos de controladores e interfaces de control y mando industrial.			
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 19 de Enero al 9 de Febrero del 2026 (Total 21 horas)	
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		45	
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO		CONOCIMIENTOS

Semana 1	Los fundamentos del control industrial son utilizados para explicar la automatización de procesos.	Entrega de Silabo Explicación del desarrollo de todo el semestre Introducción a Autómatas Programables Diseño de automatismos lógicos Automatismos analógicos y digitales. Automatismos cableados y programables. El autómata programable.
Semana 2	Los métodos de diseño de automatismos lógicos son aplicados para resolver problemas de automatización.	Diseño de automatismos lógicos Modelos y funciones de transferencia. Automatismos combinacionales y secuenciales. GRAFCET. LADDER. Ejemplos de diseño. Arquitectura, funcionamiento y configuración del autómata Arquitectura interna del autómata. Tipos de hardware. Funcionamiento del autómata.
Semana 3	Las características de los sensores son aplicadas para la elección adecuada del diseño.	Configuración del autómata. Ventajas del autómata. Sensores Características de los sensores industriales. Características eléctricas. Características mecánicas. Características de funcionamiento.
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%		

* El docente deberá programar “actividades de retroalimentación” los cuales se desarrollarán a lo largo de cada unidad didáctica con el fin de asegurar los adecuados aprendizajes de los estudiantes.

UNIDAD 2		UNIDAD 2
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD Conocimiento de los tipos de AUTOMATAS PROGRAMABLES, Conoce los fundamentos de controladores e interfaces de control y mando industrial. El estudiante Conoce y resuelve adecuadamente ejercicios y problemas de la electrónica de potencia.		
TIEMPO DE DESARROLLO		Del 9 de Febrero al 6 de Marzo del 2026 (Total 28 horas)
HORAS DE ENSEÑANZA VIRTUAL/UNIDAD		45
SEMANAS	CRITERIOS DE DESEMPEÑO	CONOCIMIENTOS
Semana 4	Los diferentes tipos de interfaces son aplicados para la elección adecuada del diseño.	Actuadores Características de los actuadores industriales. Características eléctricas. Características mecánicas. Características de funcionamiento Interfaces Introducción y clasificación. Interfaz de conexión con el proceso.

Semana 5	Los conceptos generales del sistema SCADA son utilizados para resolver problemas de automatización de procesos.	Interfaz de conexión con el proceso. Interfaces de conexión autómatas-usuario
Semana 6	Los conceptos de controladores industriales son aplicados para resolver problemas de automatización de procesos.	Supervisión, control y adquisición de datos (SCADA) Configuración. Interfaz gráfica del usuario. Proceso. . Gestión y archivo de datos. Comunicaciones.
Semana 7	Los conceptos de controladores industriales son aplicados para resolver problemas de automatización de procesos.	Controladores industriales Fundamentos de los controladores industriales. Sistemas de programación de los controladores industriales. Sistemas de control implementados con controladores industriales. Entorno de los de los controladores industriales. Garantía de funcionamiento de los sistemas electrónicos de control.
PORCENTAJE DE AVANCE ACADÉMICO DE LA UNIDAD: 50%		

* El docente deberá programar “actividades de retroalimentación” los cuales se desarrollarán a lo largo de cada unidad didáctica con el fin de asegurar los adecuados aprendizajes de los estudiantes.

VI. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

6.1 De Enseñanza

- Investigación-lectura.
- Uso de estrategias activas y dinámicas participativas. — Talleres
- Círculos de reflexión.
- Estudios de casos.
- Visitas Técnicas.
- Resolución de problemas

6.2 De Aprendizaje

- Análisis e interpretación de textos. — Talleres.
- Sistematización de información. — Círculos de aprendizaje
- Estudio de casos.
- Resolución de problemas.
- Ejecución de sesiones aprendizaje.

6.3 De Investigación Formativa

- Círculos de aprendizaje
- Estudio de casos.
- Resolución de problemas. — Redacción de informe final

6.4 De Responsabilidad Social Universitaria

- Plan de mejora de aprendizaje con relación al curso y de responsabilidad social.

6.5 De Enseñanza Virtual

- Utilización de TIC, aulas virtuales de Moodle, enchúfate, WhatsApp, e-mail, y otros medios masivos de comunicación

VII. MEDIOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Diapositivas
Cuadernos
Gráficos
Gráficos estadísticos

Textos

Uso de servicio de internet — Uso de data.

Manual.

VIII. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

8.1 Logro de aprendizaje, evidencias de desempeño, ponderación, técnicas e instrumentos de evaluación.

UNIDAD	LOGROS DE APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DESEMPEÑO: De acción, objeto o producto (%)	PONDERACIÓN (Obligatorio en base a 100%)	TÉCNICAS	INSTRUMENTOS
1	Conocimiento de los tipos de AUTOMATAS PROGRAMABLES, Conoce los fundamentos de control industrial, fundamentos de controladores e interfaces de control y mando industrial.	CONOCIMIENTOS 30% (EVIDENCIA Examen Parcial) DESEMPEÑOS 30% (EVIDENCIA cuestionario/evaluación Práctica) PRODUCTOS 40% (Evd: Proyecto, Trabajos, Exposiciones, Laboratorios, informes, participación)	50%	Observación, Trabajos, Encargados, informes, Exposiciones, Prácticas en Laboratorio, Actitud, Participación, Asistencia, Evaluación Práctica(práctica), Examen Teórico (Parcial), Proyecto Final.	Control y Ficha de observación de: trabajos, Exposiciones, práctica de laboratorio, asistencia, diseño de proyecto, Evaluación Práctica o de Conocimientos y Prueba Escrita.
2	Conocimiento de los tipos de AUTOMATAS PROGRAMABLES, Conoce los fundamentos de controladores e interfaces de control y mando industrial. El estudiante Conoce y resuelve adecuadamente ejercicios y problemas de la electrónica de potencia.	CONOCIMIENTOS 30% (EVIDENCIA Examen Parcial) DESEMPEÑOS 30% (EVIDENCIA cuestionario/evaluación Práctica) PRODUCTOS 40% (EVIDENCIA: Proyecto, Trabajos, Exposiciones, Laboratorios, informes, participa	50%	Observación, Trabajos, Encargados, informes, Exposiciones, Prácticas en Laboratorio, Actitud, Participación, Asistencia, Evaluación Práctica(práctica), Examen Teórico (Parcial), Proyecto Final	Control y Ficha de observación de: trabajos, Exposiciones, práctica de laboratorio, asistencia, diseño de proyecto, Evaluación Práctica o de Conocimientos y Prueba Escrita.

8.2 Evidencias de aprendizaje del semestre académico.

LOGRO DE APRENDIZAJE DEL CURSO	EVIDENCIAS: ACCIÓN, OBJETO o PRODUCTO	FECHA DE PRESENTACIÓN
Realiza el análisis de autómatas para el diseño e implementación de sistemas basados en automatismos, utilizando para ello los fundamentos de electrónica de potencia, teoría de campos electromagnéticos, circuitos electrónicos y fundamentos teóricos de electrotecnia, así como programación, instalación y aplicaciones de automatismos.	CONOCIMIENTOS 30% <i>(EVIDENCIA Examen Parcial)</i> DESEMPEÑOS 30% <i>(EVIDENCIA cuestionario/evaluación Práctica)</i> PRODUCTOS 40% <i>(EVIDENCIA: Proyecto, Trabajos Encargados, Exposiciones, Realización de Laboratorios, informes Actitud, participación, asistencia)</i>	La ultima semana de la primera y segunda unidad.

• Evidencias que deben ser socializados con la comunidad como parte de la responsabilidad social universitaria. Por la emergencia sanitaria podría optarse por la difusión vía página web y redes sociales.

8.3 Calificación

La fórmula para la obtención del promedio final del curso es la siguiente:

$$\text{Promedio Final} = (50\%)IUPP + (50\%)IIUPP$$

Donde:

IUPP : Primero unidad promedio parcial

IIUPP : Segundo unidad promedio parcial

IX. FUENTES DE INFORMACIÓN

9.1 Bibliográficas

Básica

- Balcells, J., Romeral, J. L., & Martínez, J. L. R. (1997). *Autómatas programables* (Vol. 1089). Marcombo.
- Chilikin, M. (s.f.). *Manuales de EETT de actuadores y accionamientos de Siemens, Schneider Electric.com, Allen-Bradley (AB), ABB y otros*.
- Corona Ramírez, L. (2012). *Accionamientos eléctricos*. Editorial MIR.
- Creus, A. (2009). *Instrumentación industrial, su ajuste y calibración* (3a ed.). Alfaomega Grupo Editor.
- Creus, A. (2011). *Instrumentación industrial* (8a ed.). Alfaomega Grupo Editor.
- Creus, A. (s.f.). *Sensores y actuadores: Aplicaciones con Arduino*. España.
- Dorf, R. C. (2005). *Sistemas modernos de control*. Addison Wesley Iberoamericana.
- Enríquez Harper. (s.f.). *Accionamientos eléctricos* (420 págs.). Limusa.
- Espinoza, J. J. (2003). *Control lineal de sistemas multivariables*.
- Marín Castillo, J. C. (2021). *Sistemas secuenciales programables*. Editorial Editex.
- Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna*. Prentice Hall.
- Pallas Areny, R. (s.f.). [Título del libro]. [Editorial]. (Por favor, proporciona el título y la editorial para completar la referencia correctamente.)
- Quiroga, E. M. J. C. J., Silva, C. F., Acevedo, J. M., & Pérez, E. M. (2009). *Autómatas programables y sistemas de automatización*. MARCOMBO SA.
- Rodríguez Fernández, J., Cerdá Filiu, L. M., & Bezos Sánchez-Horneros, R. (2022). *Automatismos industriales* (2.a ed.). Ediciones Paraninfo, S.A.
- Rojas Moreno, A. (2008). *Control avanzado*. Perú.

Complementarias

- Peciña Belomonte, L. (2020). *Comunicaciones industriales y WinCC*. Marcombo.
- Nuevo García, A. (2020). *Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico*. Ediciones Paraninfo, S.A.
- Domingo, J., Durán, J., Gámiz, J., Grau, A., & Martínez, H. (2009). *Automatismos eléctricos e industriales*.
- Hopcroft, J. E., Motwani, R., Ullman, J. D., & Alfonseca, M. (2002). *Introducción a la teoría de autómatas, lenguajes y computación*.

Electrónicas

https://bookdown.org/alberto_brunete/intro_automatica/

<https://www.autex-open.com/automatizacion-industrial/automatizacion-industrial/>

Producción intelectual del docente relacionado con el curso

Puno, Enero del 2026